

Dokumentasi REST API

Washroom Sensor

Panduan integrasi bagi sistem pengirim data (pihak ZK) untuk mengirim data sensor washroom dan respons pelanggan ke middleware.

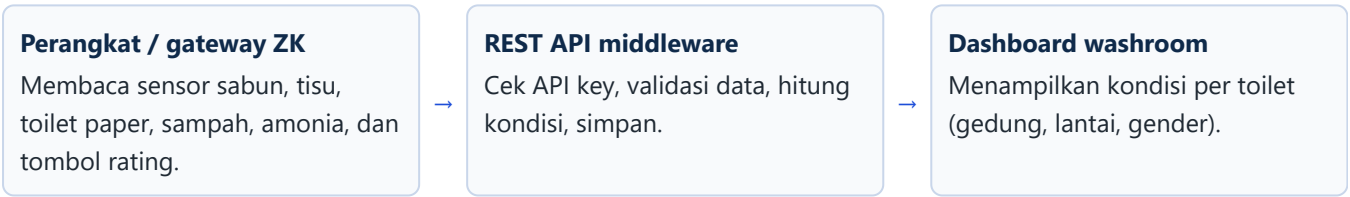
Versi API	v1 (dokumen 1.0)
Tanggal	2 Oktober 2026
Base URL	http://192.168.10.120:8080/api/v1 (sementara, server dev)
Dokumentasi interaktif	http://192.168.10.120:8080/api/docs/
Format	JSON (UTF-8), zona waktu WIB (Asia/Jakarta, UTC+07:00)

Daftar Isi

- 1. Ringkasan
- 2. Koneksi & Autentikasi
- 3. Perangkat, Tipe & Lokasi
- 4. POST /readings/ — Kirim data sensor
- 5. POST /customer-responses/ — Kirim rating pelanggan
- 6. GET /readings/ & GET /customer-responses/ — Riwayat data
- 7. Aturan Kondisi Sensor
- 8. Kode Status & Format Error
- 9. Contoh Integrasi
- 10. Rekomendasi Pengiriman & Checklist

1. Ringkasan

Middleware menerima data dari perangkat washroom melalui REST API, menyimpannya, lalu menampilkannya di dashboard washroom. Sistem pengirim cukup mengirim **nilai mentah** (level dan baterai); **kondisi** seperti *Terisi*, *Hampir Habis*, *Habis*, atau *Penuh* dihitung oleh server.



Endpoint	Fungsi
POST /api/v1/readings/	Mengirim data sensor (soap, toilet-paper, tissue, trash, ammonia).
POST /api/v1/customer-responses/	Mengirim rating pelanggan 1–5 dari tombol feedback.
GET /api/v1/readings/	Membaca riwayat data sensor (untuk pengecekan).
GET /api/v1/customer-responses/	Membaca riwayat rating (untuk pengecekan).

Data **People Counting** tidak dikirim lewat API ini; middleware mengambilnya langsung dari ZK Open API.

2. Koneksi & Autentikasi

2.1 Informasi koneksi

Item	Nilai
Base URL	<code>http://192.168.10.120:8080/api/v1</code> — <i>sementara</i> , memakai IP server dev. Akan diganti ke domain/IP produksi.
Protokol	HTTP (jaringan internal). Gunakan HTTPS bila server sudah dipindah ke produksi.
Content-Type	<code>application/json</code> untuk semua request dan response
Encoding	UTF-8
Zona waktu	WIB (Asia/Jakarta). Waktu dikirim/diterima dalam format ISO 8601, contoh <code>2026-10-02T13:45:00+07:00</code>
Swagger / OpenAPI	<code>http://192.168.10.120:8080/api/docs/</code> (UI) dan <code>http://192.168.10.120:8080/api/schema/</code> (file OpenAPI 3)

2.2 Autentikasi dengan API key

Setiap request wajib menyertakan header berikut:

```
X-API-Key: <API_KEY_ANDA>
```

- API key diberikan oleh tim middleware, **satu key untuk setiap sistem pengirim**.
- Key bersifat rahasia: simpan di konfigurasi server/gateway, jangan di kode sumber publik, jangan dikirim lewat chat terbuka.
- Key bisa dinonaktifkan atau diganti kapan saja. Setelah diganti, key lama langsung ditolak (**401**).
- Tanpa key atau dengan key salah, server membalas **401 Unauthorized**.

Contoh respons tanpa API key (401)

```
{
  "status": "error",
  "message": "API key wajib dikirim di header X-API-Key"
}
```

Contoh respons dengan API key salah atau nonaktif (401)

```
{
  "status": "error",
  "message": "API key tidak valid"
}
```

3. Perangkat, Tipe & Lokasi

3.1 device_id

`device_id` adalah ID/serial unik perangkat (contoh `D2494A695C05`), maksimal 100 karakter. Gunakan ID yang sama setiap kali perangkat mengirim data.

3.2 Tipe perangkat

Nilai `type` harus persis seperti tabel berikut (huruf kecil, memakai tanda hubung).

type	Kartu dashboard	Satuan level	Endpoint
soap	Soap (sabun cair)	% isi (0–100)	/readings/
toilet-paper	Toilet Paper	% isi (0–100)	/readings/
tissue	Tissue Roll	% isi (0–100)	/readings/
trash	Trash Bin	% terisi sampah (0–100)	/readings/
ammonia	Amonia	konsentrasi ppm (≥ 0)	/readings/
satisfaction	Customer Satisfaction	rating 1–5	/customer-responses/

Untuk dispenser (soap, toilet-paper, tissue), **level = sisa isi**: 100% penuh, 0% habis. Untuk **trash**, level = tingkat keterisian tempat sampah: 100% berarti penuh.

3.3 Registrasi & lokasi perangkat

- Perangkat yang **belum terdaftar** akan didaftarkan otomatis saat pertama kali mengirim data, dengan tipe sesuai `type` yang dikirim.
- Lokasi** (gedung, lantai, gender toilet) diatur oleh tim middleware di Admin, bukan dikirim lewat API. Perangkat baru baru tampil di dashboard setelah lokasinya diisi. Mohon kirimkan daftar `device_id` + `lokasi pemasangan` ke tim middleware.
- Satu `device_id` hanya punya **satu tipe**. Mengirim tipe berbeda untuk ID yang sama akan ditolak (**400**).
- Respons API menyertakan `building`, `floor`, dan `gender` perangkat (kosong bila lokasi belum diatur). Nilai gender: `male` (Pria) atau `female` (Wanita).

4. POST /readings/ — Kirim data sensor

POST `http://192.168.10.120:8080/api/v1/readings/`

Mengirim satu data sensor (JSON object) atau beberapa sekaligus (JSON array, maksimal **500** item per request).

4.1 Field request

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
<code>device_id</code>	string (≤ 100)	Ya	ID/serial perangkat.
<code>type</code>	string	Ya	Salah satu: <code>soap</code> , <code>toilet-paper</code> , <code>tissue</code> , <code>trash</code> , <code>ammonia</code> .
<code>level</code>	number	Tidak*	Persen 0–100 (dispenser & trash) atau ppm ≥ 0 (ammonia). Tanpa level, kondisi tidak dihitung.
<code>battery</code>	integer	Tidak	Baterai perangkat dalam persen, 0–100.
<code>time</code>	string ISO 8601	Tidak	Waktu pengukuran. Tanpa zona waktu dianggap WIB. Jika kosong, dipakai waktu server menerima data. Disarankan selalu diisi.

* Sangat disarankan; dashboard membutuhkan level untuk menampilkan kondisi.

4.2 Contoh: satu data

Request

```
{
  "device_id": "D2494A695C05",
  "type": "tissue",
  "time": "2026-10-02T13:45:00+07:00",
  "battery": 55,
  "level": 28
}
```

Respons 201 Created

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "reading_id": 6,
    "device_id": "D2494A695C05",
    "type": "tissue",
    "building": "GRAHA ISS BINTARO",
    "floor": "2",
    "gender": "male",
    "time": "2026-10-02T13:45:00+07:00",
    "battery": 55,
    "level": 28.0,
    "condition": "Hampir Habis",
    "severity": "warning"
  }
}
```

4.3 Contoh: beberapa data sekaligus (batch)

Request

```
[
  {
    "device_id": "DA7ECA72E27",
    "type": "soap",
    "time": "2026-10-02T13:46:00+07:00",
    "battery": 36,
    "level": 100
  },
  {
    "device_id": "CD402667DEEA",
    "type": "trash",
    "time": "2026-10-02T13:46:00+07:00",
    "battery": 66,
    "level": 95
  },
  {
    "device_id": "588C819FAF3E",
    "type": "ammonia",
    "time": "2026-10-02T13:46:00+07:00",
    "battery": 100,
    "level": 3.2
  }
]
```

Respons 201 Created

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "reading_id": 7,
      "device_id": "DA7ECA72E27",
      "type": "soap",
      "building": "GRAHA ISS BINTARO",
      "floor": "2",
      "gender": "male",
      "time": "2026-10-02T13:46:00+07:00",
      "battery": 36,
      "level": 100.0,
      "condition": "Terisi",
      "severity": "normal"
    },
    {
      "reading_id": 8,
      "device_id": "CD402667DEEA",
      "type": "trash",
      "building": "GRAHA ISS BINTARO",
      "floor": "2",
      "gender": "male",
      "time": "2026-10-02T13:46:00+07:00",
      "battery": 66,
      "level": 95.0,
      "condition": "Penuh",
      "severity": "critical"
    },
    {
      "reading_id": 9,
      "device_id": "588C819FAF3E",
      "type": "ammonia",
      "building": "GRAHA ISS BINTARO",
      "floor": "2",
      "gender": "male",
      "time": "2026-10-02T13:46:00+07:00",
      "battery": 100,
      "level": 3.2,
      "condition": "Normal",
      "severity": "normal"
    }
  ]
}
```

Batch bersifat semua-atau-tidak-sama-sekali. Jika satu item tidak valid, **tidak ada** item yang disimpan dan respons 400 menunjukkan nomor urut (index , mulai dari 0) item yang salah. Perbaiki item tersebut lalu kirim ulang seluruh batch.

4.4 Field respons

Field	Keterangan
status	success bila berhasil.

Field	Keterangan
<code>data</code>	Object (bila request berupa object) atau array (bila request berupa array) berisi data yang tersimpan.
<code>data.reading_id</code>	ID data di middleware.
<code>data.building / floor / gender</code>	Lokasi perangkat sesuai pengaturan Admin (kosong bila belum diatur).
<code>data.time</code>	Waktu pengukuran dalam WIB.
<code>data.condition</code>	Kondisi hasil perhitungan server (lihat Bab 7). Kosong bila level tidak dikirim.
<code>data.severity</code>	<code>normal</code> (hijau), <code>warning</code> (oranye), atau <code>critical</code> (merah).

5. POST /customer-responses/ — Kirim rating pelanggan

POST <http://192.168.10.120:8080/api/v1/customer-responses/>

Setiap tekanan tombol rating dikirim sebagai satu data. Bisa satu object atau array (maksimal **500** item, semua-atau-tidak-sama-sekali).

5.1 Field request

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
device_id	string (≤ 100)	Ya	ID perangkat tombol rating (tipe <code>satisfaction</code>).
rating	integer	Ya	1 (sangat tidak puas) sampai 5 (sangat puas).
time	string ISO 8601	Tidak	Waktu tombol ditekan. Default: waktu server menerima. Disarankan diisi.
comment	string	Tidak	Komentar tambahan (opsional).

5.2 Contoh: satu rating

Request

```
{
  "device_id": "FB-L2-PRIA",
  "time": "2026-10-02T13:50:00+07:00",
  "rating": 5,
  "comment": "Toilet bersih"
}
```

Respons 201 Created

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "response_id": 11,
    "device_id": "FB-L2-PRIA",
    "building": "GRAHA ISS BINTARO",
    "floor": "2",
    "gender": "male",
    "time": "2026-10-02T13:50:00+07:00",
    "rating": 5,
    "comment": "Toilet bersih"
  }
}
```

5.3 Contoh: beberapa rating sekaligus

Request

```
[
  {
    "device_id": "FB-L2-PRIA",
    "time": "2026-10-02T13:51:00+07:00",
    "rating": 4
  },
  {
    "device_id": "FB-L2-PRIA",
    "time": "2026-10-02T13:52:00+07:00",
    "rating": 2
  }
]
```

Respons 201 Created

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "response_id": 12,
      "device_id": "FB-L2-PRIA",
      "building": "GRAHA ISS BINTARO",
      "floor": "2",
      "gender": "male",
      "time": "2026-10-02T13:51:00+07:00",
      "rating": 4,
      "comment": ""
    },
    {
      "response_id": 13,
      "device_id": "FB-L2-PRIA",
      "building": "GRAHA ISS BINTARO",
      "floor": "2",
      "gender": "male",
      "time": "2026-10-02T13:52:00+07:00",
      "rating": 2,
      "comment": ""
    }
  ]
}
```

ID perangkat sensor (misalnya tipe `soap`) tidak bisa dipakai untuk mengirim rating, dan sebaliknya; server membalas 400.

6. GET — Riwayat data

Dua endpoint GET disediakan untuk memeriksa bahwa data sudah diterima. Hasil diurutkan dari yang terbaru dan dibagi per halaman (50 data per halaman).

GET `http://192.168.10.120:8080/api/v1/readings/`

GET `http://192.168.10.120:8080/api/v1/customer-responses/`

6.1 Parameter query (semua opsional)

Parameter	Contoh	Keterangan
<code>device_id</code>	<code>DA7ECA72E27</code>	Hanya data dari perangkat ini.
<code>type</code>	<code>soap</code>	Hanya untuk <code>/readings/</code> : filter tipe sensor.
<code>building</code>	<code>GRAHA ISS BINTARO</code>	Filter gedung (sesuai pengaturan lokasi).
<code>floor</code>	<code>2</code>	Filter lantai.
<code>gender</code>	<code>male</code>	<code>male</code> atau <code>female</code> .
<code>time_from</code>	<code>2026-10-02T00:00:00+07:00</code>	Waktu pengukuran $\geq$ nilai ini.
<code>time_to</code>	<code>2026-10-02T23:59:59+07:00</code>	Waktu pengukuran $\leq$ nilai ini.
<code>page</code>	<code>2</code>	Nomor halaman.

6.2 Contoh

```
curl "http://192.168.10.120:8080/api/v1/readings/?
building=GRAHA%20ISS%20BINTARO&floor=2&gender=male&type=soap" \
-H "X-API-Key: <API_KEY_ANDA>"
```

Respons 200 OK

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "reading_id": 7,
      "device_id": "DA7ECA72E27",
      "type": "soap",
      "building": "GRAHA ISS BINTARO",
      "floor": "2",
      "gender": "male",
      "time": "2026-10-02T13:46:00+07:00",
      "battery": 36,
      "level": 100.0,
      "condition": "Terisi",
      "severity": "normal"
    }
  ]
}
```

`count` = jumlah total data, `next` / `previous` = URL halaman berikut/sebelumnya (`null` bila tidak ada).

Format item untuk `/customer-responses/` :

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "response_id": 11,
      "device_id": "FB-L2-PRIA",
      "building": "GRAHA ISS BINTARO",
      "floor": "2",
      "gender": "male",
      "time": "2026-10-02T13:50:00+07:00",
      "rating": 5,
      "comment": "Toilet bersih"
    }
  ]
}
```

7. Aturan Kondisi Sensor

Server menentukan `condition` dan `severity` dari `level` memakai aturan berikut. Aturan dapat diubah oleh tim middleware di Admin tanpa perubahan pada sistem pengirim; respons API selalu memuat hasil terbaru.

type	Sensor	Rentang level	condition	severity
soap	Soap	< 1%	Habis	critical
soap	Soap	1% s.d. < 31%	Hampir Habis	warning
soap	Soap	≥ 31%	Terisi	normal
toilet-paper	Toilet Paper	< 1%	Habis	critical
toilet-paper	Toilet Paper	1% s.d. < 31%	Hampir Habis	warning
toilet-paper	Toilet Paper	≥ 31%	Terisi	normal
tissue	Tissue Roll	< 1%	Habis	critical
tissue	Tissue Roll	1% s.d. < 31%	Hampir Habis	warning
tissue	Tissue Roll	≥ 31%	Terisi	normal
trash	Trash Bin	< 70%	Normal	normal
trash	Trash Bin	70% s.d. < 90%	Hampir Penuh	warning
trash	Trash Bin	≥ 90%	Penuh	critical
ammonia	Amonia	< 10 ppm	Normal	normal
ammonia	Amonia	10 ppm s.d. < 25 ppm	Bau	warning
ammonia	Amonia	≥ 25 ppm	Bahaya	critical

Contoh: tissue dengan level 28% → **Hampir Habis** (warning). Trash dengan level 95% → **Penuh** (critical). Ammonia 3,2 ppm → **Normal**.

8. Kode Status & Format Error

HTTP	Arti	Tindakan pengirim
201 Created	Data tersimpan.	—
200 OK	GET berhasil.	—
400 Bad Request	Data tidak valid: field wajib kosong, tipe salah, level/rating di luar batas, tipe tidak cocok dengan perangkat, body bukan JSON, array kosong, atau > 500 item.	Jangan kirim ulang apa adanya. Perbaiki data sesuai pesan error.
401 Unauthorized	API key tidak dikirim, salah, atau sudah dinonaktifkan.	Periksa header X-API-Key; hubungi tim middleware bila key diganti.
405 Method Not Allowed	Method HTTP tidak didukung (mis. PUT/DELETE).	Gunakan POST atau GET.
5xx / timeout	Gangguan di server atau jaringan.	Simpan data dan kirim ulang nanti (lihat Bab 10).

Semua error memakai format yang sama:

```
{
  "status": "error",
  "message": "<penjelasan>",
  "errors": [
    {
      "index": 0,
      "errors": {
        "<field>": [
          "<pesan>"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

`errors` hanya muncul pada error validasi; `index` = posisi item dalam request (0 untuk request berupa object).

Tipe tidak dikenal (item ke-2 dalam batch)

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data tidak valid",
  "errors": [
    {
      "index": 1,
      "errors": {
        "type": [
          "\"sampah\" is not a valid choice."
        ]
      }
    }
  ]
}
```

device_id sudah terdaftar dengan tipe lain

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data tidak valid",
  "errors": [
    {
      "index": 0,
      "errors": {
        "device_id": [
          "Device DA7ECA72E27 terdaftar sebagai 'soap', bukan 'trash'."
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Level persen di atas 100

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data tidak valid",
  "errors": [
    {
      "index": 0,
      "errors": {
        "level": [
          "Level dalam persen, maksimal 100."
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Rating di luar 1–5

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data tidak valid",
  "errors": [
    {
      "index": 0,
      "errors": {
        "rating": [
          "Ensure this value is less than or equal to 5."
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Body bukan JSON

```
{
  "status": "error",
  "message": "JSON parse error - Expecting value: line 1 column 1 (char 0)"
}
```

9. Contoh Integrasi

9.1 cURL — kirim satu data sensor

```
curl -X POST "http://192.168.10.120:8080/api/v1/readings/" \
-H "X-API-Key: <API_KEY_ANDA>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"device_id": "D2494A695C05", "type": "tissue", "time": "2026-10-02T13:45:00+07:00", "battery": 55, "level": 28}'
```

9.2 cURL — kirim satu rating

```
curl -X POST "http://192.168.10.120:8080/api/v1/customer-responses/" \
-H "X-API-Key: <API_KEY_ANDA>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"device_id": "FB-L2-PRIA", "rating": 5}'
```

9.3 Python (requests) — kirim batch

```
import requests

BASE_URL = "http://192.168.10.120:8080/api/v1"
HEADERS = {"X-API-Key": "<API_KEY_ANDA>"}

readings = [
    {"device_id": "DA7ECA72E27", "type": "soap", "battery": 36, "level": 100,
     "time": "2026-10-02T13:46:00+07:00"},
    {"device_id": "CD402667DEEA", "type": "trash", "battery": 66, "level": 95,
     "time": "2026-10-02T13:46:00+07:00"},
]

response = requests.post(f"{BASE_URL}/readings/", json=readings, headers=HEADERS, timeout=15)
if response.status_code == 201:
    for item in response.json()["data"]:
        print(item["device_id"], item["condition"], item["severity"])
elif response.status_code in (400, 401):
    # Jangan kirim ulang tanpa memperbaiki data / API key.
    print("Ditolak:", response.json())
else:
    # 5xx atau gangguan jaringan: simpan dan kirim ulang nanti.
    response.raise_for_status()
```

9.4 Mencoba lewat browser

Buka <http://192.168.10.120:8080/api/docs/>, klik **Authorize**, isi API key, lalu pilih endpoint dan klik **Try it out**.

10. Rekomendasi Pengiriman & Checklist

10.1 Rekomendasi

- **Frekuensi:** kirim setiap ada perubahan nilai atau secara berkala (mis. tiap 5–15 menit per perangkat). Rating dikirim setiap tombol ditekan.
- **Selalu isi `time`** dengan waktu pengukuran sebenarnya (WIB atau dengan offset), terutama saat mengirim data yang tertunda.
- **Gabungkan data** yang tertunda ke dalam satu request array (maksimal 500 item) agar lebih efisien.
- **Kirim ulang hanya untuk 5xx / timeout / gangguan jaringan**, dengan jeda yang makin panjang (mis. 10 detik, 30 detik, 1 menit, ...). Jangan kirim ulang otomatis untuk 400/401.
- **Hindari data ganda:** server belum mendeteksi duplikasi. Bila request timeout setelah terkirim, mengirim ulang bisa menyimpan data dua kali. Untuk rating, duplikat ikut menambah jumlah respons; sertakan `time` asli agar mudah ditelusuri.
- **Timeout klien:** gunakan 10–15 detik.

10.2 Checklist sebelum go-live

#	Item	Pihak
1	Menerima API key dari tim middleware dan menyimpannya dengan aman.	Pengirim
2	Mengirim daftar <code>device_id</code> + tipe + lokasi (gedung, lantai, gender) ke tim middleware.	Pengirim
3	Mengatur lokasi setiap perangkat di Admin.	Middleware
4	Uji kirim 1 data per tipe ke <code>/readings/</code> dan 1 rating ke <code>/customer-responses/</code> ; pastikan respons 201.	Pengirim
5	Cek data terkirim lewat <code>GET /readings/</code> atau Swagger; pastikan <code>condition</code> sesuai.	Bersama
6	Uji skenario error (key salah, tipe salah) dan mekanisme kirim ulang.	Pengirim
7	Ganti Base URL ke alamat produksi saat server dipindahkan.	Bersama